

Correction de la feuille de TD n°1

Logique et raisonnement

Assertions et quantificateurs

1 Exercice

★★★

Dans cet exercice f est une fonction à valeurs réelles. Réécrire les assertions suivantes à l'aide de quantificateurs.

- Q1. L'équation $f(x) = 0$ n'a pas de solution.
 Q2. La fonction f est constante.
 Q3. La fonction f n'est pas constante.
 Q4. Tout réel a (au moins) un antécédent par f .
 Q5. La fonction f ne prend pas de valeur négative.
 Q6. La fonction f possède un minimum.

Correction _____

- Q1. $\forall x \in \mathcal{D}_f, f(x) \neq 0$.
 Q2. $\exists c \in \mathbb{R}, \forall x \in \mathcal{D}_f, f(x) = c$.
 Q3. $\exists x_1, x_2 \in \mathcal{D}_f, f(x_1) \neq f(x_2)$.
 Q4. $\forall y \in \mathbb{R}, \exists x \in \mathbb{R}$ tel que $y = f(x)$.
 Q5. $\forall x \in \mathcal{D}_f, f(x) \geq 0$.
 Q6. $\exists x_0 \in \mathcal{D}_f$ tel que $\forall x \in \mathcal{D}_f, f(x) \geq f(x_0)$.

2 Exercice

★★★

Écrire une proposition avec des quantificateurs qui traduit le fait qu'une suite (u_n) est croissante ; puis le fait qu'elle ne soit pas décroissante.
 Est-ce la même chose ?

Correction _____

- Q1. $\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} \geq u_n$.
 Q2. $\exists n \in \mathbb{N}, u_{n+1} \geq u_n$.
 Q3. Ce n'est pas la même chose.

3 Exercice

★★★

Soit f une fonction définie sur un intervalle I et à valeurs réelles. Traduire par des phrases les propositions suivantes.

- Q1. $\forall x \in I, f(x) = 0 \Rightarrow x = 0$.
 Q2. $\forall x, y \in I, x \leq y \Rightarrow f(x) \leq f(y)$.

Correction _____

- Q1. Le seul antécédent de 0 par f est 0.
 Q2. f est croissante.

4 Exercice

★★★

Soit f une fonction définie sur $\mathbb{R}$ à valeurs réelles. Exprimer les négations des assertions suivantes à l'aide de quantificateurs.

- Q1. $\forall x \in \mathbb{R}, f(x) \neq 0$
 Q2. $\forall y \in \mathbb{R}, \exists x \in \mathbb{R}, f(x) = y$
 Q3. $\exists M \in \mathbb{R}, \forall x \in \mathbb{R}, |f(x)| \leq M$
 Q4. $\forall x, y \in \mathbb{R}, x \leq y \Rightarrow f(x) \leq f(y)$

Correction _____

- Q1. $\exists x \in \mathbb{R}, f(x) = 0$.
 Q2. $\exists y \in \mathbb{R}, \forall x \in \mathbb{R}, f(x) \neq y$.
 Q3. $\forall M \in \mathbb{R}, \exists x \in \mathbb{R}, |f(x)| > M$.
 Q4. $\exists x, y \in \mathbb{R}, x \leq y$ et $f(x) > f(y)$.

Raisonnements

5 Exercice

★★★

Démontrer que l'équation $9x^5 - 12x^4 + 6x - 5 = 0$ n'admet pas de solution **entière**.

Correction _____

Par l'absurde, on suppose qu'il existe n un entier de solution cette équation.

On a alors $n(9n^4 - 12n^3 + 6) = 5$. Il vient alors que n est un diviseur de 5.

On vérifie assez aisément que 1, 5, -1 et -5 ne sont pas solutions de cette équation.

6 Exercice

★★★

Soit m et n deux entiers naturels non nuls.

Montrer que si $m \times n$ est impair alors m et n sont impairs.

Correction _____

Démontrons la contraposée.

On suppose que m ou n est pair, montrons que $m \times n$ est pair.

- ▷ Si m est pair on peut écrire $m = 2p$ avec $p \in \mathbb{N}$.
 Ainsi $mn = 2(pn)$ est pair.
 ▷ Même raisonnement avec $n = 2p$.

7 Exercice

★★★

Démontrer la proposition suivante :

$$\forall \epsilon > 0, |x| < \epsilon \Rightarrow x = 0.$$

Correction ———

Démontrons la contraposée.

On suppose que $x \neq 0$. On pose $\epsilon = \frac{|x|}{2}$.On a bien $|x| \geq \epsilon$.**8** Exercice

★★★

Soit un nombre réel $q \neq 1$. Montrer que pour tout entier naturel n ,

$$\sum_{k=0}^n q^k = \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}.$$

Correction ———

On procède par récurrence sur $n \in \mathbb{N}$.**Initialisation.** Pour $n = 0$, le membre gauche vaut $\sum_{k=0}^0 q^k = q^0 = 1$, et le membre droit vaut

$$\frac{1 - q^1}{1 - q} = \frac{1 - q}{1 - q} = 1.$$

L'égalité est vérifiée.

Hérédité. Soit $n \in \mathbb{N}$ tel que

$$\begin{aligned} \sum_{k=0}^{n+1} q^k &= \sum_{k=0}^n q^k + q^{n+1} \\ &= \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q} + q^{n+1} \\ &= \frac{1 - q^{n+1} + q^{n+1}(1 - q)}{1 - q} \\ &= \frac{1 - q^{n+1} + q^{n+1} - q^{n+2}}{1 - q} \\ &= \frac{1 - q^{n+2}}{1 - q}. \end{aligned}$$

L'égalité est établie au rang $n + 1$.**Conclusion.** Par le principe de récurrence, pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$\sum_{k=0}^n q^k = \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}.$$

9 Exercice

★★★

Soit n un entier naturel. Montrer les formules suivantes :

$$\text{Q1. } \sum_{k=0}^n k = \frac{n(n+1)}{2}$$

$$\text{Q2. } \sum_{k=0}^n k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

$$\text{Q3. } \sum_{k=0}^n k^3 = \frac{n^2(n+1)^2}{4}$$

Correction ———

On procède par récurrence sur $n \in \mathbb{N}$ pour chaque formule.**Q1. Initialisation.** Pour $n = 0$, $\sum_{k=0}^0 k = 0 = \frac{0 \cdot 1}{2}$.**Hérédité.** Supposons la formule vraie au rang n . Alors :

$$\begin{aligned} \sum_{k=0}^{n+1} k &= \sum_{k=0}^n k + (n+1) \\ &= \frac{n(n+1)}{2} + (n+1) \\ &= (n+1) \left(\frac{n}{2} + 1 \right) \\ &= \frac{(n+1)(n+2)}{2}. \end{aligned}$$

C'est bien la formule au rang $n + 1$.**Q2. Initialisation.** Pour $n = 0$, $\sum_{k=0}^0 k^2 = 0 = \frac{0 \cdot 1 \cdot 1}{6}$.**Hérédité.** Supposons la formule vraie au rang n . Alors :

$$\begin{aligned} \sum_{k=0}^{n+1} k^2 &= \sum_{k=0}^n k^2 + (n+1)^2 \\ &= \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} + (n+1)^2 \\ &= (n+1) \left(\frac{n(2n+1)}{6} + (n+1) \right) \\ &= (n+1) \cdot \frac{n(2n+1) + 6(n+1)}{6} \\ &= (n+1) \cdot \frac{2n^2 + 7n + 6}{6} \\ &= \frac{(n+1)(n+2)(2n+3)}{6}. \end{aligned}$$

C'est bien la formule au rang $n + 1$.**Q3. Initialisation.** Pour $n = 0$, $\sum_{k=0}^0 k^3 = 0 = \frac{0 \cdot 1}{4}$.**Hérédité.** Supposons la formule vraie au rang

n . Alors :

$$\begin{aligned}\sum_{k=0}^{n+1} k^3 &= \sum_{k=0}^n k^3 + (n+1)^3 \\ &= \frac{n^2(n+1)^2}{4} + (n+1)^3 \\ &= (n+1)^2 \left(\frac{n^2}{4} + (n+1) \right) \\ &= (n+1)^2 \cdot \frac{n^2 + 4(n+1)}{4} \\ &= (n+1)^2 \cdot \frac{n^2 + 4n + 4}{4} \\ &= \frac{(n+1)^2(n+2)^2}{4}.\end{aligned}$$

C'est bien la formule au rang $n+1$.

Conclusion. Par le principe de récurrence, les trois formules sont établies pour tout $n \in \mathbb{N}$.

10 Exercice

★★★

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ la suite définie par $u_1 = 3$ et pour $n \geq 1$,

$$u_{n+1} = \frac{2}{n} \sum_{k=1}^n u_k.$$

Démontrer que pour $n \in \mathbb{N}^*$, $u_n = 3n$.

Correction —

On démontre par récurrence forte que $u_n = 3n$ pour tout $n \in \mathbb{N}^*$.

Initialisation. Pour $n = 1$, $u_1 = 3 = 3 \times 1$. La propriété est vérifiée.

Hérédité. Soit $n \geq 1$. Supposons que $u_k = 3k$ pour tout $k \in \{1, \dots, n\}$. Alors :

$$\begin{aligned}u_{n+1} &= \frac{2}{n} \sum_{k=1}^n u_k \\ &= \frac{2}{n} \sum_{k=1}^n 3k \\ &= \frac{6}{n} \cdot \frac{n(n+1)}{2} \\ &= 3(n+1).\end{aligned}$$

La propriété est établie au rang $n+1$.

Conclusion. Par le principe de récurrence forte, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $u_n = 3n$.

11 Exercice

★★★

On considère la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par :

$$\begin{cases} u_0 = 1 \\ u_1 = -5 \\ \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+2} = 5u_{n+1} - 6u_n \end{cases}$$

Démontrer que, pour tout entier naturel n ,

$$u_n = 8 \times 2^n - 7 \times 3^n.$$

Correction —

On démontre par récurrence double que

$$u_n = 8 \times 2^n - 7 \times 3^n$$

pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Initialisation.

— Pour $n = 0$: $8 \times 2^0 - 7 \times 3^0 = 8 - 7 = 1 = u_0$.
✓

— Pour $n = 1$: $8 \times 2^1 - 7 \times 3^1 = 16 - 21 = -5 = u_1$.
✓

Hérédité. Soit $n \in \mathbb{N}$. Supposons que

$$u_n = 8 \times 2^n - 7 \times 3^n \text{ et } u_{n+1} = 8 \times 2^{n+1} - 7 \times 3^{n+1}.$$

Alors :

$$\begin{aligned}u_{n+2} &= 5u_{n+1} - 6u_n \\ &= 5(8 \times 2^{n+1} - 7 \times 3^{n+1}) - 6(8 \times 2^n - 7 \times 3^n) \\ &= 40 \times 2^{n+1} - 35 \times 3^{n+1} - 48 \times 2^n + 42 \times 3^n \\ &= 2^n(80 - 48) - 3^n(105 - 42) \\ &= 32 \times 2^n - 63 \times 3^n \\ &= 8 \times 2^{n+2} - 7 \times 3^{n+2}.\end{aligned}$$

La propriété est établie au rang $n+2$.

Conclusion. Par le principe de récurrence double, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n = 8 \times 2^n - 7 \times 3^n$.

12 Exercice – Suite de Fibonacci

★★★

On considère la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par :

$$\begin{cases} u_0 = 0 \\ u_1 = 1 \\ \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+2} = u_{n+1} + u_n \end{cases}$$

Démontrer que, pour tout entier naturel n ,

$$u_n = \frac{1}{\sqrt{5}} \left(\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2} \right)^n - \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2} \right)^n \right).$$

Correction —

On pose $\varphi = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$ et $\psi = \frac{1-\sqrt{5}}{2}$, et on note

$P(n)$ la propriété $u_n = \frac{\varphi^n - \psi^n}{\sqrt{5}}$.

On remarque que φ et ψ sont les deux racines de $x^2 = x + 1$, donc :

$$\varphi^2 = \varphi + 1 \quad \text{et} \quad \psi^2 = \psi + 1.$$

On démontre $P(n)$ par récurrence double.

Initialisation.

- Pour $n = 0$: $\frac{\varphi^0 - \psi^0}{\sqrt{5}} = 0 = u_0$. ✓
- Pour $n = 1$: $\frac{\varphi - \psi}{\sqrt{5}} = \frac{\frac{1+\sqrt{5}}{2} - \frac{1-\sqrt{5}}{2}}{\sqrt{5}} = \frac{\sqrt{5}}{\sqrt{5}} = 1 = u_1$. ✓

Hérédité. Soit $n \in \mathbb{N}$. Supposons $P(n)$ et $P(n+1)$. Alors :

$$\begin{aligned} u_{n+2} &= u_{n+1} + u_n \\ &= \frac{\varphi^{n+1} - \psi^{n+1}}{\sqrt{5}} + \frac{\varphi^n - \psi^n}{\sqrt{5}} \\ &= \frac{\varphi^n(\varphi + 1) - \psi^n(\psi + 1)}{\sqrt{5}} \\ &= \frac{\varphi^n \cdot \varphi^2 - \psi^n \cdot \psi^2}{\sqrt{5}} \\ &= \frac{\varphi^{n+2} - \psi^{n+2}}{\sqrt{5}}. \end{aligned}$$

La propriété $P(n+2)$ est établie.

Conclusion. Par le principe de récurrence double, pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$u_n = \frac{1}{\sqrt{5}} \left(\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2} \right)^n - \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2} \right)^n \right).$$

13 Exercice

★★★

On considère la suite $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par :

$$\begin{cases} v_0 = 1 \\ v_1 = 1 \\ \forall n \in \mathbb{N}^*, v_{n+1} = v_n + \frac{2}{n+1} v_{n-1} \end{cases}$$

Démontrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $1 \leq v_n \leq n^2$.

Correction ———

On démontre par récurrence double que $1 \leq v_n \leq n^2$ pour tout $n \in \mathbb{N}^*$.

Initialisation.

- Pour $n = 1$: $v_1 = 1$, et $1 \leq 1 \leq 1$. ✓
- Pour $n = 2$: $v_2 = v_1 + \frac{2}{2} v_0 = 1 + 1 = 2$, et $1 \leq 2 \leq 4$. ✓

Hérédité. Soit $n \geq 2$. Supposons que $1 \leq v_n \leq n^2$ et $1 \leq v_{n-1} \leq (n-1)^2$. Alors :

$$v_{n+1} = v_n + \frac{2}{n+1} v_{n-1}.$$

Minoration. Puisque $v_n \geq 1$ et $v_{n-1} \geq 1 > 0$, on a :

$$v_{n+1} \geq 1 + \frac{2}{n+1} \cdot 1 > 1.$$

Majoration. Puisque $v_n \leq n^2$ et $v_{n-1} \leq (n-1)^2$, on a :

$$v_{n+1} \leq n^2 + \frac{2}{n+1} (n-1)^2.$$

Il s'agit de vérifier que $n^2 + \frac{2(n-1)^2}{n+1} \leq (n+1)^2$, soit :

$$2(n-1)^2 \leq (n+1)((n+1)^2 - n^2) = (n+1)(2n+1).$$

Or :

$$\begin{aligned} (n+1)(2n+1) - 2(n-1)^2 &= 2n^2 + 3n + 1 - 2n^2 + 4n - 2 \\ &= 7n - 1 \geq 0 \end{aligned}$$

pour tout $n \geq 2$. Donc $v_{n+1} \leq (n+1)^2$.

Conclusion. Par le principe de récurrence double, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $1 \leq v_n \leq n^2$.

14 Exercice

★★★

Montrer que tout entier $n \geq 2$ se décompose en produit de nombres premiers.

Correction ———

Pour $n \geq 2$, on note $\mathcal{P}(n)$ la propriété : n s'écrit comme un produit de nombres premiers. Le rang initial est $n_0 = 2$.

Initialisation. $\mathcal{P}(2)$ est vraie puisque $2 = 2$ et 2 est un nombre premier.

Hérédité. Soit $n \geq 2$ fixé. On suppose que $\mathcal{P}(2), \mathcal{P}(3), \dots, \mathcal{P}(n)$ sont vraies, c'est-à-dire que tout entier $k \in \llbracket 2, n \rrbracket$ peut se décomposer en produit de nombres premiers. On veut montrer que $\mathcal{P}(n+1)$ est vraie. Il y a deux cas :

- si $n+1$ est premier, il n'y a rien à faire ($n+1 = n+1$ et $n+1$ est un nombre premier) ;
- si $n+1$ n'est pas un nombre premier, on peut écrire $n+1 = pq$, où p et q sont des entiers compris entre 2 et n . D'après l'hypothèse de récurrence appliquée à p et q (qui appartiennent à $\llbracket 2, n \rrbracket$, donc $\mathcal{P}(p)$ et $\mathcal{P}(q)$ sont vraies) : p et q se décomposent en produit de nombres premiers. Il en est alors de même pour leur produit $pq = n+1$.

Ainsi, la propriété est vraie au rang $n+1$.

Conclusion. Par le principe de récurrence forte, tout entier $n \geq 2$ se décompose en produit de nombres premiers.